

§6.2. 粒子运动状态之量子描述

补充: 本征值和本征矢

1. 线性谐振子之量子化

$$E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2}), \quad n=0, 1, 2, \dots$$

① n 为量子数 (自由度为1, 1个量子数)

② 能量是分立的值, 等间距.

③ $n=0, \quad E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega$.

2. 转子

① CM 中, $E = L^2/2I$, 连续取值.② QM 中, L^2 只能取分立值 $L^2 = l(l+1)\hbar^2, \quad l=0, 1, 2, \dots$ ③ 对给定 l , 角动量在本征轴 (z 轴) 之投影也是离散的:

$$L_z = m\hbar, \quad m = -l, \dots, l.$$

④ 转子运动状态由 l, m (两个量子数) 描述.

↑ 决定角动量大小, 决定空间取向.

⑤ 能量 $E_l = \frac{L^2}{2I} = \frac{l(l+1)\hbar^2}{2I}, \quad l=0, 1, 2, \dots$ ⑥ 能量只与 l 有关. 对于每个 l , 有 $2l+1$ 个不同量子态!

简并度 (degeneracy): 具有相同能量之量子态之数目:

$$\text{此, } g_l = 2l+1.$$

3. 自旋角动量

① 内禀角动量, $\vec{S}$.② S^2 之本征值: $S^2 = S(S+1)\hbar^2$

s 为自旋量子数, 可取整数或半整数, 粒子固有性质.
eg. 电子, $s = 1/2$.

③ 自旋在 z 方向之投影

$$S_z = m_s \hbar, \quad m_s = s, s-1, \dots, -s. \quad (\text{共 } 2s+1 \text{ 个})$$

④ 自旋磁矩: 因具有自旋而表现出磁性, 故有所谓自旋磁矩.

$$\vec{\mu} = -g_s \frac{e}{2m} \vec{S} \approx -\frac{e}{m} \vec{S} \quad (g_s, \text{自旋 } g \text{ 因子, } 2.0023)$$

⑤ 有 e , 有 $\vec{S} \Rightarrow$ 必有磁矩.

$$S_z = \pm \frac{\hbar}{2} \Rightarrow \mu_z = \pm \frac{e\hbar}{2m}$$

⑥ 电子在外磁场中之能量贡献为:

$$\vec{\mu} \cdot \vec{B} = \pm \frac{e\hbar}{2m} B. \quad (\text{塞曼分裂})$$

4. 自由粒子.

① 长为 L 之一维容器中之自由粒子

$$L = n_x \lambda, \quad |n_x| = 0, 1, 2, \dots \quad (\text{边界条件})$$

$$k_x = 2\pi/\lambda \Rightarrow$$

$$\text{允许波矢 } k_x = 2\pi n_x / L$$

$$\Rightarrow p_x = \frac{2\pi\hbar}{L} n_x \quad (\text{De Broglie})$$

$$\text{能量 } \varepsilon_{n_x} = \frac{p_x^2}{2m} = \frac{2\pi^2\hbar^2}{mL^2} n_x^2$$

② 三维: 边长为 L 之立方体容器中

$$\varepsilon = \frac{2\pi^2\hbar^2}{mL^2} (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) \quad (\text{存在简并})$$

③ 动量空间中自由粒子之状态数

$$\text{宏观容器, 动量连续. } \Rightarrow dp_x = \frac{2\pi\hbar}{L} dn_x$$

$$\Rightarrow dn_x = \frac{L}{2\pi\hbar} dp_x \quad [p_x, p_x + dp_x] \text{ 内自由粒子之量子态数.}$$

$$\Rightarrow dn_x dn_y dn_z = \left(\frac{L}{2\pi\hbar}\right)^3 dp_x dp_y dp_z = \frac{V}{h^3} dp_x dp_y dp_z$$

变换到球坐标系中, V 内, $[p, p+dp]$ 内自由粒子可能状态数为

$$\frac{4\pi}{h^3} p^2 dp \quad (\text{习题: 推导此表达式})$$

$$\textcircled{4} \quad \varepsilon = p^2/2m \Rightarrow (\text{变量代换})$$

$$D(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{2\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} \varepsilon^{1/2} d\varepsilon \quad (\text{习题})$$

§ 6.3. 系统微观状态之描述

全同粒子和独立粒子组成之系统 (对象)

忽略相互作用 $\Rightarrow$

$$E = \sum_{i=1}^N \varepsilon_i \quad (\text{如理想气体})$$

1. 系统微观状态之经典描述

① 设自由度 r , 有 N 个粒子

确定系统之微观状态需 $N \cdot 2r = 2Nr$ 个变量

$$q_{i1}, \dots, q_{iN}; p_{i1}, \dots, p_{iN} \quad (i=1, N)$$

② C.M. 中, 粒子可辨 $\Rightarrow$

交换第 i, j 个粒子之运动状态 $\Rightarrow$ 系统之力学状态不同.

由 N 个粒子组成之系统之微观状态由 μ 空间中 N 个点表示.

$\Rightarrow$ 交换两个代表点在 μ 空间中位置 $\Rightarrow$ 系统之微观状态不同!

2. 系统微观状态之量子描述

全同性原理: 全同粒子不可分辨, 交换两粒子不改变系统之微观状态!

$\Rightarrow$ 确定由全同近独立粒子系统之微观状态, 归结为:

确定 每一个个体量子态上之粒子数!

① 费米系统：由费米子组成之系统

玻色... : 玻色子...

玻尔兹曼系统：由可分辨之全同近独立粒子组成，且处在一个个体量子态上之
粒子数不受限制。

② 举例：2个粒子，粒子之个体量子态有3个。求出可能之微观状态数。

a. 玻尔兹曼系统，有9种可能的微观态。

b. 玻色系统，有6种。

c. 费米... 有3种。

③ 经典SM和Q.S.M之区别：对微观状态之描述不同（但统计原理相同）。

C.S.M: Classical Statistical Mechanics 经典统计力学。

Q.S.M. Quantum Statistical Mechanics 量子统计力学

§6.4. 等概率原理：

处于平衡态下之孤立系，每一个可能之微观状态出现之概率相等。

此原理为平衡态统计物理之基础！

§6.5. 分布、微观状态。

设系统由大量全同粒子组成，有确定之 N, V, E 。

能级 $\epsilon_l, l = 1, 2, \dots$

简并度 $w_l, l = 1, 2, \dots$

粒子数 a_l ,

$\{a_l\}$ ：一个分布（概念）

$\{a_l\}$ 满足之约束： $\sum_l a_l = N, \quad \sum_l a_l \epsilon_l = E$ 。

区分：分布和微观状态。（认真读第4段，作业）

与一个分布 $\{a_l\}$ 相应之系统之微观状态数往往... 很多！

且对于玻尔兹曼系统 玻色系统、费米系统各不相同！

1. 对玻尔兹曼系统:

① 粒子可辨. $\Rightarrow$ 可对粒子编号!

② a_l 个粒子占据 ϵ_l 上 w_l 个量子态. 有 $w_l^{a_l}$ 种可能方式.

(意味: a_l 个粒子占据 w_l 个量子态时, 彼此互不关联!) (牢记下文)

③ $a_1, a_2, \dots$ 个已编号粒子分别占据 ϵ_l 上之 w_l 个量子态 共有

$\prod_l w_l^{a_l}$ 种方式.

④ 粒子可辨, $\Rightarrow$ 交换粒子给出不同状态. 故乘以 $N!$

$$\Rightarrow \Omega_{MB} = \frac{N!}{\prod_l a_l!} \prod_l w_l^{a_l} \quad (6.5.2)$$

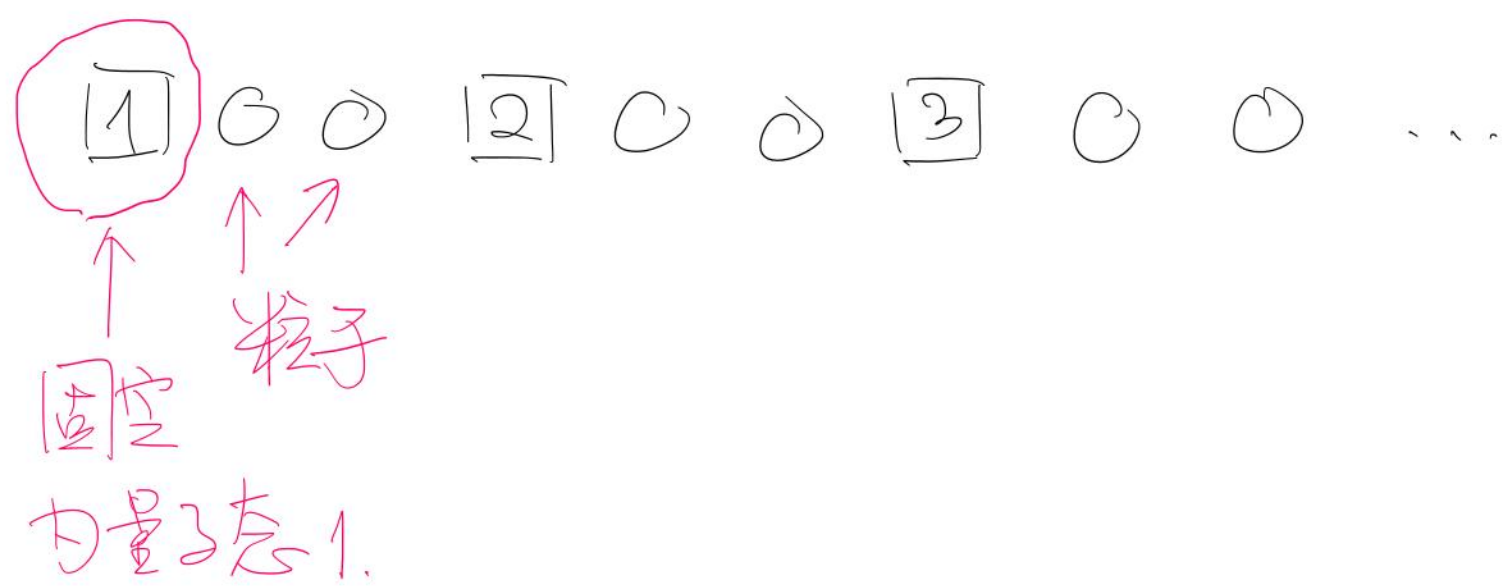
同一能级上之粒子交换不改变系统之状态.

2. 玻色系统

① 粒子不可辨, 且一个量子态可容纳任意粒子数.

② 先求 a_l 个粒子占据 ϵ_l 上之 w_l 个量子态有几种可能方式.

(隔板法)



$\binom{w_l + a_l - 1}{w_l}$ 种方式

③ 各能级结果相乘, $\Rightarrow$ 共有

$$\prod_l \binom{w_l + a_l - 1}{w_l} = \Omega_{B.E.} = \prod_l \frac{(w_l + a_l - 1)!}{a_l! (w_l - 1)!} \quad (6.5.3) = \prod_l \frac{(w_l + a_l - 1)!}{w_l! (a_l - 1)!}$$

3. 费米系统 (习题: 求出(6.5.4)式)

① 粒子不可辨, 一个量子态最多容纳一个粒子.

② a_l 个粒子占据能级 ϵ_l 上之 w_l 个量子态,

问题化为, 从 w_l 个量子态中挑 a_l 个被占据.

$$= \prod_l \frac{(w_l + a_l - 1) \cdots (w_l + 1)}{(a_l - 1)!} = \prod_l \frac{w_l^{a_l - 1}}{(a_l - 1)!} = \frac{\Omega_{MB}}{N!}$$

补充

$$\binom{w_l}{a_l}$$

③ 各能级结果相乘, $\Rightarrow$ 共有

$$\prod_l \binom{w_l}{a_l} \equiv \Omega_{F.D.} = \prod_l \frac{w_l!}{a_l! (w_l - a_l)!} \quad (6.5.4)$$

讨论: 1. 若 $\frac{a_l}{w_l} \ll 1$ ($\forall l$)

$$\begin{aligned} \textcircled{1} (6.5.3) \Rightarrow \Omega_{BE} &= \prod_l \frac{(w_l + a_l - 1)(w_l + a_l - 2) \cdots (w_l)}{a_l!} \\ &\approx \prod_l \frac{w_l^{a_l}}{a_l!} = \frac{\Omega_{MB}}{N!} \end{aligned}$$

$$\boxed{\Omega_{BE} \approx \frac{\Omega_{MB}}{N!}} \quad \left(\frac{a_l}{w_l} \ll 1, \forall l \right)$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} (6.5.4) \Rightarrow \Omega_{F.D.} &= \prod_l \frac{w_l (w_l - 1) \cdots (w_l - a_l + 1)}{a_l!} \\ &\approx \prod_l \frac{w_l^{a_l}}{a_l!} = \frac{\Omega_{MB}}{N!} \quad (\text{同上}) \end{aligned}$$

2. 经典统计中之分布和微观状态. (习题)

① C.M. 中, 粒子某一时之运动状态由 μ 空间中一点描述.
系统 $\cdots \cdots N$ 点 $\cdots \cdots$

② 将 q_i 和 p_i 分为大小相等之小间隔, 使

$$\delta q_i \delta p_i = h_0, \quad h_0 \text{ 为小量}$$

③ 对于具有 r 个自由度之粒子

$$\delta q_1 \cdots \delta q_r \delta p_1 \cdots \delta p_r = h_0^r \text{ 为 } \mu \text{ 空间一个相格.}$$

④ 同一相格中之点, 代表相同之运动状态.

⑤ C.M. 中, h_0 可取任意小. (Q.M. 中 h_0 之最小值为 h)

⑥ 将 μ 空间划分为许多体积元 Δw_l ($l=1, 2, \cdots$)

⑦ 以 ε_l 表示处于 Δw_l 之粒子所具有之能量.

⑧ Δw_l 内粒子之运动状态数为 $\frac{\Delta w_l}{h_0^r}$ ("简并度")

⑨ N 个粒子处在各 Δw_l 之分布可描述为

体积元 $\Delta w_1, \Delta w_2, \dots$

简并度 $\frac{\Delta w_1}{h_0^r}, \frac{\Delta w_2}{h_0^r}, \dots$ (态密度)

能量 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_l, \dots$

粒子数 $a_1, a_2, \dots, a_l, \dots$

$\Rightarrow \{a_l\}$ 为系之微观状态数

(依据以上对应, 直接写出)

$$\Omega_{cl} = \prod_l \frac{N!}{a_l!} \prod_l \left(\frac{\Delta w_l}{h_0^r} \right)^{a_l}$$

§6.6. 玻尔兹曼分布

上节已求出与一个分布 $\{a_l\}$ 相应的微观状态数.

问: 哪一个分布具有最多的微观状态数? 分三种情况.

利用概率原理: 对于处在平衡态之孤立系, 每一个可能之微观状态数出现之概率相等. $\Rightarrow$ 微观状态数最多之分布出现之概率最大. 此分布称为最概然分布. (注: 不是概率分布)

1. 推导玻尔兹曼分布:

$$\Omega = \frac{N!}{\prod_l a_l!} \prod_l w_l^{a_l} \quad (6.5.2)$$

①

由于 $\ln \Omega$ 随 Ω 单调变化, 故求使 $\ln \Omega$ 为极大值之分布.

$$\ln \Omega = \ln N! - \sum_l \ln a_l! + \sum_l a_l \ln w_l$$

② 利用 $\ln m! = m(\ln m - 1)$ (近似)

$$\ln \Omega = N(\ln N - 1) - \sum_l a_l (\ln a_l - 1) + \sum_l a_l \ln w_l$$

$$= N \ln N - N - \sum_l a_l \ln a_l + \sum_l a_l + \sum_l a_l \ln w_l$$

$$\textcircled{3} = N \ln N - \sum_l a_l \ln a_l + \sum_l a_l \ln w_l$$

④ 任意满足如下约束下, 使 $\ln \Omega$ 最大: $\sum_l a_l = N$, $\sum_l \epsilon_l a_l = E$

$$\textcircled{5} \text{ 定义 } \Phi = \ln \Omega + \alpha (N - \sum_l a_l) + \beta (E - \sum_l \epsilon_l a_l)$$

⑤ 计算导数

$$\frac{\partial \ln \Omega}{\partial a_l} = -(\ln a_l + a_l \frac{1}{a_l}) + \ln w_l$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \Phi}{\partial a_l} = \ln \frac{w_l}{a_l} - 1 - \alpha - \beta \epsilon_l$$

$$\alpha' = 1 + \alpha$$

$$\text{记 } \alpha' \Rightarrow \alpha$$

$$\text{令 } \frac{\partial \Phi}{\partial a_l} = 0 \Rightarrow \frac{w_l}{a_l} = e^{\alpha + \beta \epsilon_l}$$

$$\Rightarrow a_l = \frac{w_l}{e^{\alpha + \beta \epsilon_l}} \quad \text{玻尔兹曼分布. (6.6.8)}$$

拉氏乘子法 (未定乘子法)

2. 求 f_s 分布. (量子态 s 上之平均粒子数)

处在任何一个量子态之平均量子数应相同!

能级 ϵ_l 有 w_l 个量子态.

① 定义 $f_s = \frac{a_l}{w_l}$ (每个态上之平均量子数) 对 l .

$$\Rightarrow f_s = \frac{1}{e^{\alpha + \beta \epsilon_s}} \quad (\epsilon_s = \epsilon_l)$$

$$N = \sum_s e^{-\alpha - \beta \epsilon_s}, \quad E = \sum_s \epsilon_s e^{-\alpha - \beta \epsilon_s} \quad (s \text{ 表示量子态})$$

说明:

1. 验证 $\delta^2 \ln \Omega < 0$.

a. 最概然分布相应之 Ω^* 附近非常陡!

(即, 只要不是最概然分布, $\Omega' \ll \Omega^*$.)

$\Rightarrow$ 最概然分布之微观状态数 $\approx$ 全部可能之微观状态数.

利用等概率原理 $\Rightarrow$ 处于平衡态下之系统, 可近似地 认为

处于玻尔兹曼分布!

F.D. 分布

1. 微观状态数与目标.

$$\ln \Omega = \sum_l [w_l \ln w_l - a_l \ln a_l - (w_l - a_l) \ln (w_l - a_l)]$$

任务: 在满足总粒子数和总能量约束下, 使 Ω 最大:

$$\sum_l a_l = N, \quad \sum_l \epsilon_l a_l = E.$$

使用拉氏乘子法, 引入

$$\Phi = \ln \Omega + \alpha (N - \sum_l a_l) + \beta (E - \sum_l \epsilon_l a_l)$$

其极大化条件: $\frac{\partial \Phi}{\partial a_l} = 0$

2. 计算导数并写出极大条件

在 $\ln \Omega$ 中与 a_l 有关之部分求导: (严格讲, 是求泛函 $\ln \Omega$ 对 a_l 之变分导数)

$$\frac{\partial w_l \ln w_l}{\partial a_l} = 0. \quad (1)$$

$$\frac{\partial (-a_l \ln a_l)}{\partial a_l} = -(\ln a_l + 1); \quad (2)$$

$$\frac{\partial [-(w_l - a_l) \ln (w_l - a_l)]}{\partial a_l} = \ln (w_l - a_l) + 1. \quad (3)$$

$$(1) \sim (3) \Rightarrow \frac{\partial \ln \Omega}{\partial a_l} = \ln \frac{w_l - a_l}{a_l}$$

代入极大值条件

$$\ln \frac{w_l - a_l}{a_l} - \alpha - \beta \epsilon_l = 0$$

$$\Rightarrow \frac{w_l - a_l}{a_l} = e^{\alpha + \beta \epsilon_l} \Rightarrow \frac{w_l}{a_l} = e^{\alpha + \beta \epsilon_l} + 1$$

$$\Rightarrow a_l = \frac{w_l}{e^{\alpha + \beta \epsilon_l} + 1} \quad \text{F.D. 分布 (费米-狄拉克分布)}$$

3. F.D 分布之出现

定义平均占据数: $\bar{n}_l = \frac{a_l}{w_l}$ (每个单粒子态上之平均占据数)

$$\Rightarrow \bar{n}_l = \frac{1}{e^{\alpha + \beta \epsilon_l} + 1}$$

使用热力学关系 $\beta = \frac{1}{k_B T}$, $\alpha = -\frac{\mu}{k_B T}$

得 F.D 分布: $\bar{n}_l = \frac{1}{e^{-\frac{\mu}{kT} + \frac{\epsilon_l}{kT}} + 1}$

$\bar{n} = \frac{1}{e^{(\epsilon - \mu)/kT} + 1}$ (省去下标 l)

黄子